BOOTCAMP QI TECH 2026 · DIA 3

Docker, testes e **TDD**

Guia rápido para acompanhar a aula de quem não vem de tech.

QI TECH BOOTCAMP

MANHÃ · DOCKER

Docker
A ferramenta que empacota a aplicação com tudo de que ela precisa e roda esse pacote igual em qualquer máquina que tenha Docker.

Dockerfile
A receita. Arquivo de texto com as instruções para montar a imagem: de onde partir, o que copiar, o que instalar e qual comando rodar.

Imagem
O bolo pronto e congelado. É o resultado do build e só leitura: para mudar algo, se faz outra imagem.

Container
A fatia servida. Uma imagem em execução, isolada e descartável: o que não está no Dockerfile nem num volume some com ele.

Registry
A central de distribuição. Guarda imagens e entrega para quem pedir: push manda, pull traz. Não roda nada.

Deploy
Quatro passos: build na sua máquina, push para o registry, pull e run na VM do servidor.

Docker Compose
O ambiente inteiro em um arquivo YAML. Sobe API e banco com docker compose up, e cada serviço é achado pelo nome.

TARDE · TDD

Teste unitário
Chama uma função sozinha, direto no Python. Rápido e preciso, mas não vê o encontro das camadas.

Teste black box
Manda uma requisição HTTP de verdade para a API de pé e confere só status e corpo. Não importa nada de src/.

TDD
Escrever o teste de uma feature antes do código dela. Só existe código que algum teste pediu.

O ciclo
Planejar, testar, falhar e implementar. Ver o vermelho prova que o teste enxerga a parte que falta.

Prepara, age, confere
As três partes de todo teste: monta o mundo pela porta da frente, faz a requisição e confere status e corpo.

pytest
A ferramenta que roda os testes. Com docker compose up e pytest -v, a feature inteira fica verde ou vermelha.

conftest.py
A mesa posta: o que todo teste precisa antes de começar.

Mockserver
Servidor HTTP que finge ser o serviço de fora, como a Receita. Roda num container ao lado da API.

Expectation
O roteiro do ator: o que o serviço de fora responde em cada cenário.

Verify
Perguntar ao ator se a API ligou, para quem e quantas vezes.

PROFESSORES DO DIA

Danilo Porto · João Bebber · Gilberto Junior · Pedro Calil

ANOTAÇÕES